

CINEMÁTICA

Descripción de movimientos

Vector de posición

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} = (x, y)$$

Ecuación de la trayectoria $\rightarrow$ por ecuación explícita

Vector desplazamiento

$$\vec{B} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Vector velocidad media

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{B}}{\Delta t}$$

Vector velocidad instantánea

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (v_x, v_y) \text{ y su módulo } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Vector aceleración

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (a_x, a_y) \text{ y su módulo } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Componentes intrínsecas de $\vec{a}$

$$a_{tg} = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\sqrt{v_x^2 + v_y^2})}{dt}$$

$$a_{total} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$a^2 = a_{tg}^2 + a_n^2$$

$$(\sqrt{a_x^2 + a_y^2})^2 - \left(\frac{d(\sqrt{v_x^2 + v_y^2})}{dt}\right)^2 = a_n^2$$

$$\text{Si: } a_n = \begin{cases} 0 & \text{mov. rectilíneo} \\ n^o & \text{mov. circular} \end{cases}$$

$$\text{Si: } a_{tg} = \begin{cases} 0 & \text{uniforme} \\ n^o & \text{uniformemente acelerado} \end{cases}$$

Estudio de movimientos

Rectilíneo

En 1 dimensión

$$\begin{cases} S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v = v_0 + a t \end{cases}$$

Ojo al sistema de referencia

En 2 dimensiones

2 MRU

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x} \cdot t \\ y = y_0 + v_{0y} \cdot t \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{r} = (x, y) \\ v_x = v_{0x} \\ v_y = v_{0y} \\ \vec{v} = (v_{0x}, v_{0y}) \end{cases}$$

Circular

$$\begin{cases} \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \omega = \omega_0 + \alpha t \end{cases}$$

por

$$S = \theta \cdot R$$

$$v = \omega \cdot R$$

$$a_{tg} = \alpha \cdot R$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

en un MRUA

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x} \cdot t \\ y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 \end{cases}$$

$$v_x = v_{0x}$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$a_{tg} = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_{tg}^2 + a_n^2}$$

$$v = \omega \cdot R$$

$$a_{tg} = \alpha \cdot R$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_{tg}^2 + a_n^2}$$

Gráfica

por

trazando